

1 Derivation: V_{out}/V_{in}

1. 令輸入為 I_{in} , 輸出為 $V_{out} = V_{ij}$ 。

其中

$$V_{ij} = S \cdot B_{ij} \quad (1)$$

則

$$\frac{V_{ij}}{I_{in}} = \frac{S}{I_{in}} \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & B_{16} \\ B_{21} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & B_{26} \\ B_{31} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ B_{41} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ B_{51} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ B_{61} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & B_{66} \end{bmatrix} = \frac{S}{I_{in}} \bar{B}_S \quad (2)$$

其中 B_{ij} 為激發第 j 個磁極、從第 i 個磁極量測到之磁通密度, S 為霍爾感測器敏感度。

2. 考慮放大器 $\Rightarrow I_{in} = V_{in} \cdot k_A$

則

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{k_A \cdot S}{\underbrace{I_{in}}_{\alpha}} \bar{B}_S \quad (3)$$